



HAVACILIKTA YAPAY ZEKA ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU

PROJE: TUSAŞ Lift Up

GÖREV: Model Değerlendirme Metrikleri

TARİH: 25.04.2026

YÖNTEM

1. Tahmin Hatası Kavramı

İstatistiksel analizde "hata" (error), gözlemlenen gerçek değer ile model veya algoritma tarafından üretilen tahmin değeri arasındaki farktır. Matematiksel olarak (Hata = Gerçek Değer - Tahmin Değeri) şeklinde ifade edilir. Bu değer, verideki model tarafından açıklanamayan veya öngörülemeyen "artık" (residual) kısmı temsil eder.

2. Ölçeğe Bağımlı Hatalar (Scale-Dependent Errors)

Bu gruptaki metrikler, üzerinde çalışılan veri seti ile aynı ölçüm birimine sahiptir. Bu nedenle, farklı birimlere sahip (örneğin sıcaklık ve ağırlık) veri setlerini birbiriyle kıyaslamak için uygun değildir; ancak aynı veri seti üzerindeki farklı yöntemleri kıyaslamak için temel araçlardır.

• **MAE (Mean Absolute Error - Ortalama Mutlak Hata):** Hataların mutlak değerlerinin ortalamasıdır. Yorumlanması oldukça kolaydır. Bir tahmin yöntemi MAE metriğini minimize etmeyi hedefliyorsa, bu durum modelin verinin medyanına (ortanca) yakınsamasına neden olur. Büyük sapmalara (outliers) karşı dirençlidir.

• **MSE (Mean Squared Error - Ortalama Kare Hata):** Hataların karelerinin ortalamasıdır. Kare alma işlemi nedeniyle büyük hatalar daha belirgin hale gelir; yani model uç değerlerdeki hatalar için daha ağır bir ceza uygular.

• **RMSE (Root Mean Squared Error - Kök Ortalama Kare Hata):** MSE değerinin kareköküdür. Hata birimini tekrar orijinal veri ölçeğine döndürdüğü için fiziksel anlamda yorumlanabilirliği daha yüksektir. RMSE'yi minimize eden modeller, istatistiksel olarak verinin ortalamasına (mean) odaklanır.

3. Yüzdesel Hatalar (Percentage Errors)

Yüzdesel hatalar, hatanın gerçek değere oranlanmasıyla hesaplanır ve birimden bağımsızdır (unit-free). Bu özellikleri, onları farklı ölçeklerdeki verilerin tahmin performanslarını karşılaştırmak için ideal kılar.

• **MAPE (Mean Absolute Percentage Error - Ortalama Mutlak Yüzde Hata):** Hatanın gerçek değere bölümünün mutlak değerinin yüzdesel ortalamasıdır.



HAVACILIKTA YAPAY ZEKA ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU

PROJE: TUSAŞ Lift Up

GÖREV: Model Değerlendirme Metrikleri

TARİH: 25.04.2026

YÖNTEM

• **Kısıtlamalar:** Gerçek değerın sıfır veya sıfıra çok yakın olduğu durumlarda payda sıfır olacağı için "tanımsız" veya aşırı yüksek sonuçlar üretir. Ayrıca, MAPE matematiksel yapısı gereği negatif hatalara pozitif hatalardan daha büyük bir ağırlık (ceza) verme eğilimindedir.

4. R-kare (Belirleyicilik Katsayısı - Coefficient of Determination)

Regresyon ve interpolasyon modellerinde yaygın olarak kullanılan bu katsayı (R-kare), bağımlı değişkendeki toplam varyansın model tarafından ne kadarının açıklanabildiğini gösterir. Genellikle 0 ile 1 arasında değer alır.

• **Dikkat Edilmesi Gerekenler:** Yüksek bir R-kare değeri her zaman mükemmel bir model anlamına gelmez. Modele açıklayıcı gücü olmayan rastgele değişkenler eklense dahi R-kare matematiksel olarak asla düşmez. Bu durum, modelin eğitim verisini "ezberlemesine" (overfitting) yol açabilir, ancak yeni verilerde başarısız olmasına yol açabilir.

Referanslar :

- 1) Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). *Forecasting: Principles and Practice* (2. baskı). Melbourne, Avustralya: OTexts.
- 2) Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2001).
- 3) *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. New York, ABD: Springer.